IT 项目成本估算监控系统

用户需求说明书

制作单位：（部门）

文档版本号:

日期：

编写人员:胡月

校对人员:

2026 年 3 月 30 日

文档更改记录表

A – 添加的 M – 修改的 D – 删除的

更改号	日期	图号/表号/段落号	A/M/D	题目或简短描述	更改申请号
V 1.0	2026.03.30		A		
V1.1	20260403		M		

目　　录

第 1 章 概述 5

1.1 需求背景 5
1.2 业务目标 5
1.3 业务价值 6
1.4 术语 7

第 2 章 业务概述 8

2.1 业务概述 8
2.2 业务处理流程 9

第 3 章 功能描述 12

3.1 功能分类 12
3.2 标准系统功能描述 13
3.2.1 业务功能：用户登录 13
3.2.2 业务功能：仪表盘-首页 14
3.2.3 业务功能：工作量评估-上传需求文档 18
3.2.4 业务功能：工作量评估-参数配置模块 19
3.2.5 业务功能：工作量评估-评估计算 22
3.2.6 业务功能：工作量评估-各团队成本计算方式 24
3.2.7 业务功能：工作量评估-评估结果视图展示 25
3.2.8 业务功能：成本消耗预估-图片上传与 OCR 识别 30
3.2.9 业务功能：成本消耗预估-项目信息确认与补充 32
3.2.10 业务功能：成本消耗预估-成本自动核算 34
3.2.11 业务功能：成本消耗预估-人员方案调整与重算 35
3.2.12 业务功能：成本偏差分析-项目信息上传 36
3.2.13 业务功能：成本偏差分析-项目信息确认 38
3.2.14 业务功能：成本偏差分析-成本核算（核心） 40
3.2.15 业务功能：成本偏差分析-可视化图表展示 43

第 1 章 概述

1.1 需求背景

当前项目管理过程中，需求评估与成本管控环节存在诸多痛点，严重影响项目推进效率与成本可控性。在需求评估阶段，传统模式依赖人工对《产品需求说明书》进行拆解与评估，缺乏统一的标准化流程，导致不同评估人员的判断存在主观差异，评估结果科学性、合理性不足，且评估周期较长，无法快速支撑项目研发计划的制定。在成本管控阶段，项目经理需手动整理 OA 项目相关财务、人力信息，核算流程繁琐、数据滞后、易出错，且无法实现成本消耗的实时监控；同时，实际成本与计划成本的偏差难以实时捕捉，无法及时发现成本风险，易导致项目超支、延期。基于此，亟需搭建数字人系统，通过智能化技术替代人工繁琐操作，实现需求评估标准化、成本管控实时化、偏差监控可视化，破解当前项目管理中的核心痛点。

1.2 业务目标

1. 需求评估标准化：搭建数字人需求评估能力，实现《产品需求说明书》的智能化解析、拆解与评估，输出结构化的需求工作量评估明细表，统一评估标准，将需求评估周期缩短，提升评估结果的科学性与合理性。

2. 成本管控精细化：实现 OA 项目截图关键财务、人力信息的 OCR 自动识别，支持用户确认补充后，自动计算可消耗成本、日人力成本、

可消耗天数及成本燃尽日期；支持人员入项、离项动态调整，调整后自动重新核算成本数据，确保成本核算精准、高效。

3. 偏差监控实时化：构建项目成本偏差分析机制，实时监控实际成本消耗情况，对比项目计划成本，精准识别偏差数据，通过图表展示等方式，让项目经理实时掌握项目成本健康度，及时发现成本风险。

4. 数据管理安全化：实现项目数据按用户隔离存储，保障不同项目经理的项目信息、成本数据、评估结果的安全性与独立性，避免数据泄露或混淆。

1.3 业务价值

1. 提升效率，降低人力成本：通过数字人智能化处理需求评估、OCR 自动识别、成本自动核算等工作，替代传统人工繁琐操作，大幅缩短需求评估周期与成本核算时间，减少人工投入，降低人力成本。

2. 规范流程，提升管理质量：建立标准化的需求评估流程，消除人工评估的主观偏差，保障技术评估的科学性与合理性；通过精细化成本管控，规范成本核算流程，提升项目管理的标准化、规范化水平。

3. 精准管控，降低项目风险：实时监控项目成本消耗与偏差情况，及时预警成本超支风险，助力项目经理快速调整人力方案、优化成本分配，避免项目超支、延期，保障项目研发计划精准推进。

4. 赋能管理，支撑决策制定：为项目经理提供一体化的需求评估与成本管控工具，清晰呈现工作量、成本数据及偏差信息，为项目排期、人力调配、成本优化等决策提供精准的数据支撑，提升项目管理

决策的科学性。

1.4 术语

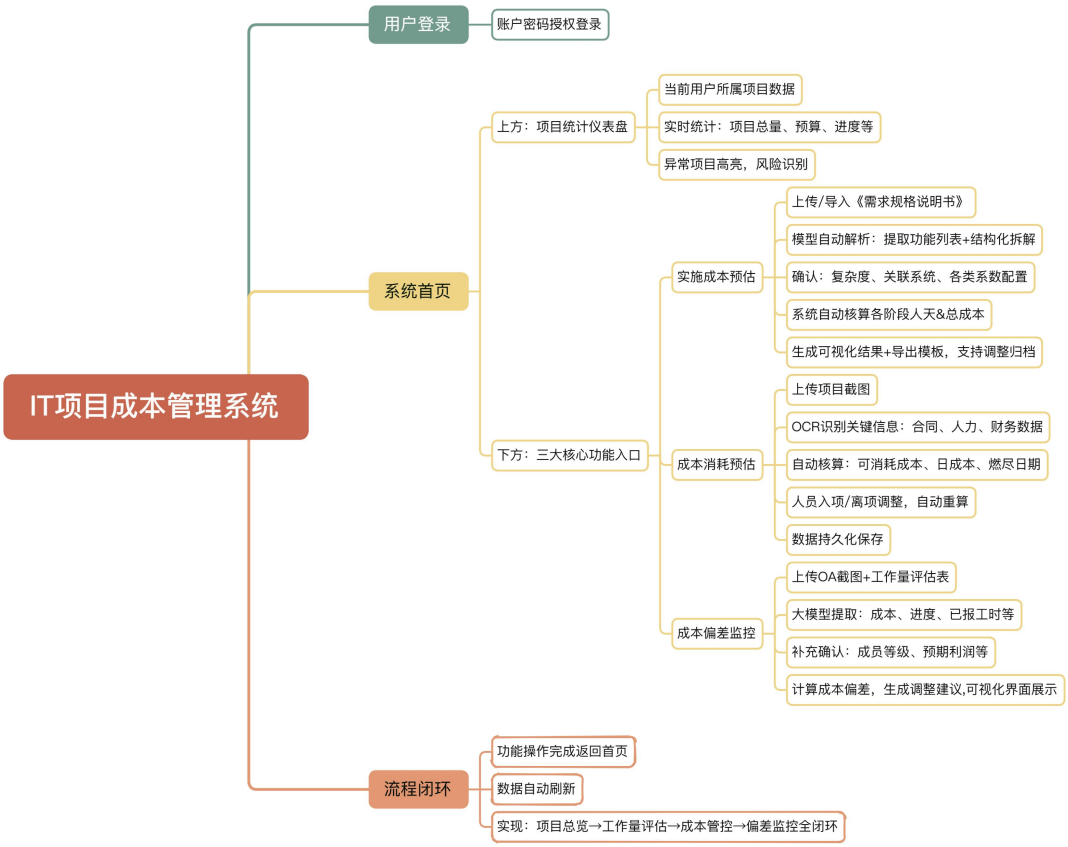
暂无

第 2 章 业务概述

2.1业务概述

本项目旨在搭建具备三项核心能力的数字人系统，聚焦项目全生命周期的工作量评估与成本管控，为项目经理提供一体化管理工具。数字人可接收《产品需求说明书》，通过标准化解析、拆解与评估，输出结构化工作量评估明细；同时依托 OCR 识别技术提取 OA 项目关键信息，实现项目成本实时核算、人力方案动态调整，以及实际成本与计划成本的偏差监控、可视化展示。系统以标准化、智能化为核心，打通需求评估与成本管控的全流程，解决传统管理模式中效率低、标准不统一、偏差难把控等痛点，助力项目研发计划精准落地与成本高效管控。

2.2 业务处理流程



本系统业务处理流程以项目经理操作全流程为核心，从登录验证到功能调用，逻辑清晰、步骤明确，具体流程如下：

1. 用户登录：项目经理通过系统指定的账号密码（或其他授权方式）登录系统，系统完成身份验证，确认用户权限后，允许用户进入系统首页；若身份验证失败，提示用户核对账号密码并重新登录，保障系统数据安全。

2. 进入首页：登录成功后，系统自动跳转至首页，首页是项目经理进入系统后的核心总览与操作入口，分为上方项目统计仪表盘与下方三大功能入口区。

3. 首页上方项目统计仪表盘展示：仪表盘仅展示当前用户所属项

目数据，实时统计项目总量、预算、进度状态，异常项目标红高亮，帮助项目经理快速识别风险。

4. 首页下方功能区操作：首页下方设置三大核心功能区:实施成本预估、成本消耗预估、成本偏差监控，项目经理可根据实际需求点击对应功能区，支持一键跳转对应功能页面，从子页面返回时数据自动刷新，形成 “项目总览 — 核心功能应用” 的一体化业务闭环。

（1）实施成本预估：点击该功能区，进入成本预估页面，可上传《产品需求说明书》，由数字人完成智能化解析、拆解与评估，输出结构化的需求工作量评估明细表，同时可基于评估结果，完成项目实施阶段的成本预估核算。

① 上传 / 导入项目《需求规格说明书》，系统启动流程，开始读取需求文档内容。

② 模型基于需求文档，自动提取并梳理出项目完整的业务功能列表，完成需求的结构化拆解，对拆解出的功能点进行循环识别与估算，分析每个功能项复杂度基准、关联系统个数。

③ 展示模型分析结果，用户确认功能列表及功能项复杂度基准、系统关联度系数；确认流程系数配置、技术栈系数、人天单价、管理系数。

④ 系统根据功能项复杂度基准、系统关联度系数、流程系数配置、技术栈系数、人天单价、管理系数，计算单个功能项对应的项目阶段（需求、设计、开发、技术测试、性能测试、投产上线）的人天

数。汇总所有功能项的估算结果，合计计算项目整体的产品、UI、研发、测试、项目管理总人天，完成各角色的工作量核算。

⑤ 系统生成并输出可视化估算界面（含工作量明细、成本占比、合规校验、计算轨迹），以及标准工作量估算模板，支持项目经理导出、调整、归档。

（2）成本消耗预估：点击该功能区，进入成本消耗预估页面，通过 OCR 识别功能上传 OA 项目截图，系统自动提取财务、人力等关键信息，经项目经理确认补充后，自动计算可消耗成本、日人力成本、可消耗天数及成本燃尽日期，支持人员入项、离项调整，调整后系统自动重新核算相关数据。

① **图片上传：**上传 OA 项目信息截图（支持多张）。

② **OCR 识别：**系统提取合同金额、售前比例、税率、外采金额、当前人力成本、成员列表。

③ **信息确认：**用户补充成员等级，系统自动返显对应日成本。

④ **自动核算：**计算可消耗成本、日人力成本、可消耗天数、燃尽日期。

⑤ **方案调整：**新增 / 移除成员、设置入项 / 离项时间，重新计算。

⑥ **数据保存：**项目信息持久化存储。

（3）成本偏差监控：点击该功能区，进入偏差监控页面，通过大模型识别上传 OA 项目的截图，系统自动提取项目相关信息，如合同

金额、项目成员、工作量评估表、成员已报工时、当前进度，经项目经理确认补充后，自动计算当前各阶段成本消耗以及各团队成员成本消耗情况，生成图形化界面和预期计划进行不对并给出调整建议。

① **图片上传：**上传 OA 项目信息截图及工作量评估表。

② **大模型识别：**系统提取合同金额、预期人力成本、当前人力实际消耗成本、当前进度、成员列表。

③ **信息确认：**用户补充成员等级、已报工时、预期利润空间等。

④ **自动核算：**计算当前实际消耗成本和预期成本偏差，并给出调整建议。

⑤ **可视化界面：**将计算结果可视化直观展示。

5. 流程闭环：项目经理完成对应功能操作后，可返回首页查看项目进展更新情况，根据项目实际需求，重复调用不同功能区，实现项目工作量评估、成本管控、偏差监控的全流程闭环管理。

第 3 章 功能描述

3.1 功能分类

1. 登录页面
2. 首页（仪表盘+功能区展示）
3. 功能区：实施成本预估
4. 功能区：成本消耗预估
5. 功能区：成本偏差监控

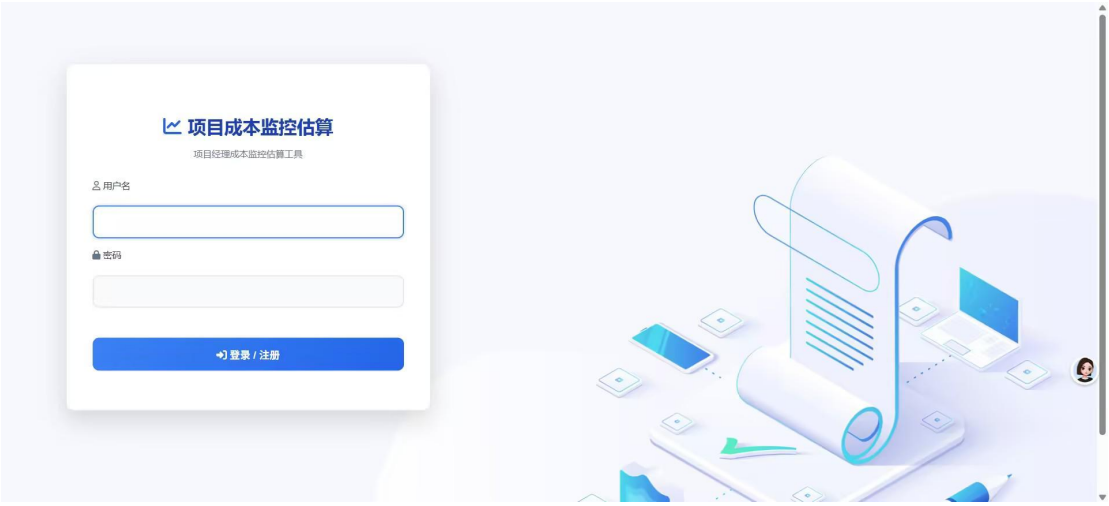
3.2 标准系统功能描述

3.2.1 业务功能：用户登录

3.2.1.1 业务流程

1. 用户输入账号、密码。
2. 系统校验通过，进入首页。

3.2.1.2 业务功能详述



1. 支持账号密码登录，单用户仅查看自己创建的项目。
2. 项目信息持久化存储，支持重新编辑与重算。

3.2.1.3 业务规则

1. 未登录无法使用任何功能。
2. 用户数据隔离，不可查看他人项目。

3.2.1.4 输入和输出

序号	要素分类	字段名称	是否必填	枚举值	备注
1	输入要素	用户名	是		
		密码	是		
2	输出要素	登录结果	是		

3.2.2 业务功能：仪表盘-首页

3.2.2.1 业务流程

1. 页面加载流程：项目经理登录系统后，自动进入首页；系统实时查询当前用户所属项目数据，完成统计计算与页面渲染，加载完成后展示完整数据与功能入口。
2. 仪表盘数据查看流程：用户可直观查看项目总量、成本健康、进度健康三类核心统计数据，数据实时刷新。
3. 功能区跳转流程：点击下方三大功能区入口，直接进入对应功能页面；操作完成返回首页时，数据自动重新统计并更新。

3.2.2.2 业务功能详述

1. 页面结构

首页分为上方统计展示区（仪表盘）、下方功能入口区两部分。

2. 上方统计展示区（核心仪表盘）

展示当前登录项目经理本人权限内的项目全局统计数据，用于快速掌握项目健康状态。

① 项目总量统计

项目总数：当前用户创建 / 负责的所有项目数量

进行中项目数：状态为 “进行中” 的项目数量

已完成项目数：状态为 “已完成” 的项目数量

② 成本健康监控

成本异常项目数：预算超支、预算即将燃尽的项目总数

高风险预警项目数：预算可消耗天数＜7 天的项目数量

最近即将燃尽项目：展示 1 条最近将燃尽的项目名称 + 燃尽日期

③ 进度健康监控

进度偏差项目数：与计划进度存在偏差的项目总数

进度滞后项目数：进度滞后于计划的项目数量

3. 下方功能入口区

提供三大核心功能入口，图标 + 文字展示，点击直接跳转对应页面：实施成本预估（对应 3.2.3~3.2.7）、成本消耗预估（对应 3.2.8~3.2.11）、成本偏差监控。

3.2.2.3 业务规则

1. 数据权限规则

首页所有统计数据仅归属当前登录用户，不展示其他用户项目数据。

已完成项目不进入成本异常、进度偏差统计。

2. 成本异常判定规则

① 满足任一条件即为成本异常：

可消耗成本＜0；

预算可消耗天数＜7 天；

② 高风险项目：可消耗天数＜7 天。

3. 进度偏差判定规则

实际进度与计划进度不一致即为进度偏差。

实际进度晚于计划进度即为进度滞后。

4. 数据刷新规则

页面加载时自动统计

从功能页返回首页时自动重新统计

数据延迟≤3 秒

网络异常时展示 “数据加载中”，不展示错误数据

5. 展示样式规则

成本异常项目数、高风险数、滞后项目数：标红突出

正常数字：默认主题色

文字简洁、数字醒目，卡片式布局

6. 交互规则

页面加载：展示骨架屏 / 加载中，加载完成渲染数据。

数据展示：数字实时统计，异常项标红高亮。

功能区点击：点击任一功能卡片，跳转对应功能页面。

返回同步：从子页面返回首页，自动重新统计并刷新数据。

无数据时：统计数字显示 0，不隐藏区域。

统计数字：大号、加粗、突出。

异常数字：红色（#F53F3F）。

正常数字：主题蓝（#1677FF）。

文字：简洁专业，不超过 8 字 / 项。

3.2.2.4 输入和输出

序号	要素分类	字段名称	是否必填	枚举值	备注
1	输入要素	用户 ID	是		
		用户登录状态	是		
2	输出要素	项目统计数据	是		
3	输出要素	功能入口	是		
4	输出要素	页面视图	是		

3.2.3 业务功能：工作量评估-上传需求文档

3.2.3.1 业务流程

① 数字员工接收用户发起的 IT 项目成本预估任务，进入文档上传环节。

② 数字员工引导用户提供符合要求的需求规格说明书（DOC/DOCX 格式）。

③ 数字员工自动校验文档格式及内容完整性。

④ 校验通过后，数字员工解析文档内容，提取功能需求、技术栈、业务流程等关键信息，为后续成本计算做准备；校验不通过则自动反馈问题并引导重新上传。

3.2.3.2 业务功能详述

① 文档接收与校验：自动接收用户上传的文档，校验格式（仅支持 DOC、DOCX），并检查需求说明书文档中的“第三章 功能描述->3.2.标准系统功能描述”中的每个功能项是否包含完整业务流程、功能详述、业务规则、输入和输出。“第三章 功能描述->3.3.特色系统需求”每项内容是否齐全，涉及即体现具体内容，不涉及则需写明“不涉及”、“暂无”不可以为空。“第四章 数据要求”及“第五章 非功能及系统级需求”涉及即体现具体内容，不涉及则需写明“不涉及”、“暂无”不可以为空。

② 文档解析与信息提取：自动解析文档内容，提取功能模块、技术选型、业务流程节点、非功能性需求等关键信息，结构化存储为计算数据源。

③ 上传状态反馈：实时反馈文档上传进度、校验结果及解析状态，确保用户清晰掌握环节进展

3.2.3.3 业务规则

① 文档格式必须为 DOC 或 DOCX，否则数字员工自动拒绝接收并提示修正。

② 文档需包含完整的功能需求描述、详细的业务流程说明、性能指标和非功能性需求否则视为无效文档，数字员工引导补充后重新上传。

③ 文档解析失败时，数字员工自动重试 1 次，重试后仍失败则终止当前环节并反馈原因

3.2.3.4 输入输出

① 输入：用户上传的需求规格说明书（PDF/DOC/DOCX 格式）。

② 输出：

1) 校验通过：结构化的文档解析数据（功能需求、技术栈、业务流程），作为后续计算的输入。

2) 校验不通过：包含具体问题的反馈报告（如格式错误、内容缺失等）

示例如下：

3.2.4 业务功能：工作量评估-参数配置模块

3.2.4.1 业务流程

① 数字员工基于文档解析结果，自动加载默认参数配置（复杂度基准、系统关联度系数配置、流程系数配置、技术栈系数、人天单价、管理系数）。

② 数字员工展示可配置参数项，支持用户调整参数。

③ 用户确认配置后，数字员工保存参数并进入成本计算环节；若用户未调整，数字员工直接使用默认参数推理计算。

3.2.4.2 业务功能详述

1. 复杂度基准配置

复杂度	工时（人天）
较为基础	0.5
基础	1
中等	1.5
复杂	2
极复杂	2.5

2. 系统关联度系数配置（未识别默认 1 个）

系数	计算标准
1	关联系统=1 个
1.5	1<关联系统<3 个
2	3<关联系统<=5 个
3	关联系统>5 个

系数	流程类型
0.7	需求

3. 流程系数配置

0.3	UI 设计
0.5	技术设计
1.2	开发
0.7	技术测试
0.5	业务测试
0.3	性能测试
0.1	准生产

4. 技术栈难度系数配置（未识别默认 1.3）

系数	技术栈类型
1.0	常规技术栈
1.3	微服务架构
1.4	AI 中台
1.6	分布式事务

5. 人天单价配置

预设产品经理、UI 设计、前端开发、后端开发、测试工程师、项目经理等角色的人天单价，支持自定义角色及对应单价

角色	单价(人天)	适用场景
产品经理	2000	需求分析、产品设计
UI 设计	1800	UI/UX 设计
前端开发	1800	Web/移动端开发
后端开发	2000	服务器端开发
功能测试	1500	技术测试、集成测试

性能测试	2000	压力测试、性能调优
项目经理	2000	项目全流程管理
...	...	...

6. 管理系数配置

管理系数取值规则：

管理系数	团队规模	计算依据
0.15	**≤10 人**	小型团队，管理成本较低
0.20	**11—20 人**	中型团队，标准管理成本
0.25	**>20 人**	大型团队，管理成本较高

3.2.4.3 业务规则

1. 所有参数值必须为非负数，人天单价需为正整数，系数值需为正数，否则数字员工自动拦截并提示修正。
2. 参数配置完成后，数字员工自动校验参数合理性（如技术栈系数与文档解析的技术选型匹配），存在明显不合理时自动提醒用户确认

3.2.4.4 输入输出

输入、输出同“业务功能详述”中的的 5 个配置项。

3.2.5 业务功能：工作量评估-评估计算

3.2.5.1 业务流程

（各阶段工作量一览）

3.2.5.2　业务功能详述

3.2.5.3　业务规则

- **需求**

Σ（复杂度基准 × 系统关联度系数×流程系数）×（1+**管理系数**）

- **设计**

UI 设计：Σ（复杂度基准 × 系统关联度系数×流程系数）×（1+**管理系数**）

技术设计：Σ（复杂度基准 × 系统关联度系数×流程系数×技术栈难度系数）×（1+**管理系数**）

◆ 开发

Σ（复杂度基准 × 系统关联度系数×流程系数×技术栈难度系数）×（1+管理系数）

◆ 技术测试

Σ（复杂度基准 × 系统关联度系数×流程系数×技术栈难度系数）×（1+管理系数）

◆ 性能测试

Σ（复杂度基准 × 系统关联度系数×流程系数）×（1+管理系数）

◆ 投产上线

Σ（需求+设计+研发+技术测试+性能测试）*2%

3.2.5.4 输入输出

①输入需求说明书
①输出工作量计算结果

3.2.6 业务功能：工作量评估-各团队成本计算方式

3.2.6.1 业务流程

不涉及

3.2.6.2 业务功能详述

1) 产品团队成本

产品团队成本 = （产品经理人天 ×产品经理单价）

2) UI 团队成本

UI 团队成本 = （UI 设计人天 ×UI 设计单价）

3) 研发团队成本

前端人天 = （技术设计人天 + 研发人天） × 0.4
后端人天 = （技术设计人天 + 研发人天） × 0.6

研发团队成本 = （前端人天 × 前端单价） + （后端人天 × 后端单价）

4) 测试管理成本

测试团队成本 = （技术测试人天 ×单价） + （性能测试人天 ×单价）

5) 项目管理成本(全流程)

项目管理团队人天 = （需求+设计+研发+技术测试+性能测试） × 管理系数 + 投产阶段工作量

项目管理团队成本 = 项目管理团队人天 × 单价

3.2.6.3 业务规则

不涉及

3.2.6.4 输入输出

不涉及

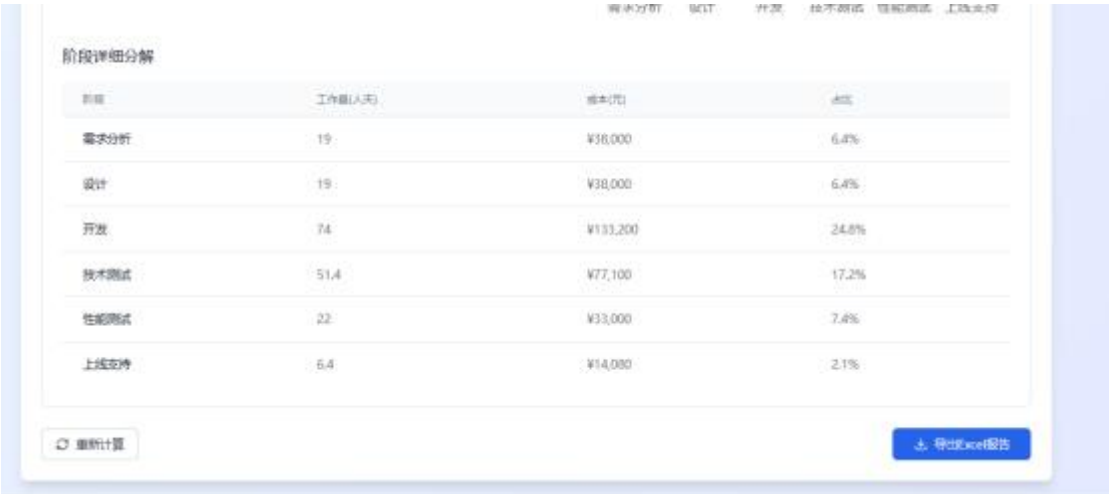
3.2.7 业务功能：工作量评估-评估结果视图展示

3.2.7.1 业务流程

1. 计算完成触发：数字员工完成成本计算后，自动进入成本评估结果展示环节。
2. 多维度结果呈现：数字员工自动生成总览、详细分析、合规分析、校验报告四类核心结果视图，按优先级依次展示。
3. 用户交互与操作：用户可在不同视图间切换，查看明细数据；支持重新发起计算或导出 Excel 报告；数字员工全程独立响应，无需人工干预。

3.2.7.2 业务功能详述

IT项目实施成本预估系统
成本预估报告
298.5
¥537,300
6
13.6
团队工作量分布
各阶段工作量
需求分析
设计
开发
技术测试
性能测试
上线支持


阶段详细分解
需求分析 19 ¥38,000 6.4%
设计 19 ¥38,000 6.4%
开发 74 ¥133,200 24.8%
技术测试 51.4 ¥77,100 17.2%
性能测试 22 ¥33,000 7.4%
上线支持 6.4 ¥14,080 2.1%

1. 总览视图

- **核心指标卡片**：展示总人天、预估成本、功能模块数量、人月等关键指标，直观呈现项目整体规模与成本。
- **团队工作量分布饼图**：以饼图形式展示研发、UI 团队、产品、测试、管理团队的工作量占比，清晰呈现人力投入结构。
- **各阶段工作量柱状图**：以柱状图展示需求分析、设计、开发、技术测试、性能测试、上线支持等阶段的工作量分布，直观呈现项目周期内的人力投入节奏。

2. 详细分析视图

- **阶段详细分解表**：以表格形式展示各阶段的工作量（人天）、成本（元）及占比，支持按成本或工作量排序。
- **功能模块详细分析**：按功能模块展示功能复杂度、技术栈难度评分，以及各角色（产品、开发、测试、管理）在该模块的工作量明细。

3. 操作功能

- **重新计算**：用户触发后，数字员工基于当前参数配置和文档解析数据，重新执行成本计算并更新结果。
- **导出 Excel 报告**：数字员工自动生成包含所有视图数据的 Excel 文件，支持下载保存，便于线下汇报与存档

3.2.7.3 业务规则

1. 算法校验规则

① 人天合理性校验

1、各个阶段最终计算出来的工作量成本，在以下区间内；若超出范围外，则数字员工自行调整**流程系数**以满足条件；

2、调整流程系数的过程要在计算轨迹中体现；

3、各阶段最终占比合计为 100%

阶段	工作量占比（区间）

需求	12%-18%
设计	12%-20%
研发	30%-40%
技术测试	15%-25%
性能测试	0%-12%
投产上线	2%-5%

② 系数一致性校验

同一功能点的复杂度基准值等级在产品、研发、测试团队的计算中必须保持一致，不允许跨等级取值；

2. 导出标准化表格

根据“项目工作量评估模板_V1.xlsx”分析，模板附件如下：

1) 基础信息区映射

模板字段	数据来源	填充规则
项目编号	手动输入	保留为“项目编号：”，实际使用时由用户填写
系统名称	手动输入	保留为“*”，实际使用时由用户填写

2) 核心评估区映射

模块

从需求文档"业务概述"提取核心模块名称
示例：
- 垂直场景智能体—智创内容生成体
- 公共能力中台
- 智能中台

功能

从“功能详述”中提取功能名称

工作项描述（自动生成）

从上面提取的功能中，识别"业务流程、业务功能详述、业务规则、输出输出"，拆分具体开发事项；

工作量（自动生成）

拆分的工作项描述，按照功能点的流程复杂度及各阶段调整系数*管理系数，给出合适的人天（人天最小为 0.5 人天，小于 0.5 人天的取 0.5 人天）

合计（人天）计算规则

每个阶段的合计（人天） = 该阶段所有功能的工作量（人天）之和

总计（人天）计算规则

总计（人天） = Σ（所有阶段的合计(人天)）

总计（人月）计算规则

总计（人月） = 总计（人天） ÷ 21.75

3. 可追溯性

计算轨迹记录格式：

```
功能点计算轨迹：
功能名称：｛功能名称｝
复杂度基准：｛基准值｝人天
系统关联度系数：｛系数｝
流程系数：｛系数｝
技术栈系数：｛系数｝

管理系数：｛系数｝
计算公式：｛基准值｝ × ｛系统关联度系数｝ × ｛流程系数｝× ｛技术栈系数｝ × ｛管理系数｝=
｛结果｝人天
计算时间：｛时间戳｝
```

3.2.7.4 输入输出

无

3.2.8 业务功能：成本消耗预估-图片上传与 OCR 识别

3.2.8.1 业务流程

1. 项目经理上传 1 张或多张 OA 项目截图。
2. 系统执行 OCR 识别。
3. 多张图片存在同字段时，以最后一张识别结果覆盖。
4. 识别结果展示到编辑页面。

3.2.8.2 业务功能详述

1. 支持 JPG/PNG 格式图片。
2. 自动提取字段：合同金额、售前比例、税率、外采金额（人力 / 软件）、当前人力成本、项目成员列表。

3.2.8.3 业务规则

1. 同一字段多图冲突：**以后置识别结果为准**。
2. 识别为空的字段允许用户手动填写。

3.2.8.4 输入和输出

序号	要素分类	字段名称	是否必填	枚举值	备注

1	输入要素	项目截图	是		支持多张
2	输出要素	合同金额	否		数字
		售前比例	否		百分比
		税率	否		百分比
		外采金额 - 人力	否		金额
		外采金额 - 软件	否		金额
		当前人力成本	否		金额
		项目成员列表	否		多条

3.2.9 业务功能：成本消耗预估-项目信息确认与补充

3.2.9.1 业务流程

1. 展示 OCR 识别结果。
2. 用户核对并修正字段。
3. 为成员列表补充人员等级（下拉选择）。
4. 系统根据等级自动返显日成本。

3.2.9.2 业务功能详述

人员等级下拉框：P5、P6、P7、P8。

等级对应日成本：P5：0.16；P6：0.21；P7：0.26；P8：0.36

3.2.9.3 业务规则

成员必须选择等级，否则无法计算。

成本值自动回填，不允许手动修改。

3.2.9.4 输入和输出

序号	要素分类	字段名称	是否必填	枚举值	备注
1	输入要素	项目成员姓名	是		OCR 识别
2		人员等级	是	P5/P6/P7	下拉选择

				/P8	
3	输出要素	人员日成本	否		系统自动回填

3.2.10 业务功能：成本消耗预估-成本自动核算

3.2.10.1 业务流程

用户确认信息完整。

系统按公式自动计算。

展示核算结果与燃尽日期。

3.2.10.2 业务功能详述

1. 公式 1：可消耗成本 = 合同金额 × (1 − 售前比例 − 税率) − 外采人力 − 外采软件 − 当前人力成本
2. 公式 2：日人力成本 = 项目所有成员日成本之和
3. 公式 3：可消耗天数 = ROUND (可消耗成本 / 日人力成本，0)

4. 公式 4：燃尽日期 = 当前日期 + 可消耗天数（仅计算工作日）

3.2.10.3 业务规则

1. 日人力成本 = 0 时，提示 “无人员成本，无法计算天数”。
2. 可消耗成本为负时，标红提示 “已超支”。
3. 工作日计算：剔除周六、周日，不考虑法定节假日。

3.2.10.4 输入和输出

序号	要素分类	字段名称	是否必填	枚举值	备注
1	输入要素	项目信息	是		OCR 识别
2		人员成员列表	是	P5/P6/P7/P8	下拉选择
3	输出要素	项目可消耗成本	否		系统自动回填
4		日人力成本	否		系统自动回填
5		成本可消耗天数	否		系统自动回填
6		成本燃尽日期	否		系统自动回填

3.2.11 业务功能：成本消耗预估-人员方案调整与重算

3.2.11.1 业务流程

1. 点击【调整人员方案】。
2. 为现有成员设置离项时间。
3. 可新增成员并填写：姓名、等级、入项时间。
4. 点击【重新计算】。
5. 系统按人员时间区间重算日成本与燃尽日期。

3.2.11.2 业务功能详述

1. 支持：新增成员、编辑成员、删除成员、设置入项 / 离项时间。
2. 重算逻辑：按日逐摊成本，按实际在岗天数核算

3.2.11.3 业务规则

1. 入项时间 ≤ 当前系统时间 ≤ 离项时间。
2. 离项时间为空表示在岗至成本耗尽。
3. 重算后覆盖原有结果。

3.2.11.4 输入和输出

序号	要素分类	字段名称	是否必填	枚举值	备注
1	输入要素	成员离项时间	否		日期选择器，空则代表项目结束
2		新增成员姓名	是		
3		新增成员等级	是		下拉选择
4		新增成员入项时间	是		日期选择器
5	输出要素	重算后可消耗天数	否		系统自动回填
6		重算后燃尽日期	否		系统自动回填

3.2.12 业务功能：成本偏差分析-项目信息上传

3.2.12.1 业务流程

1. 项目经理上传图片

2. 大模型识别图片中的内容并按要求提取关键信息

3. 系统返显识别结果供确认

3.2.12.2 业务功能详述

1. 项目经理上传 4 类截图（图片张数不限制）：

   (1) 项目合同金额

   (2) 项目当前人力成本

   (3) 项目当前成员明细

   (4) DevOps 任务完成情况（或项目进度表）

2. 大模型识别提取关键信息（以最后识别信息为准）

   (1) 项目名称

   (2) 项目合同金额：XX 万元

   (3) 项目当前人力成本：XX 万元

   (4) 项目所有成员信息：姓名、部门、岗位、级别/单价、已报工时

   (5) Devops 任务完成情况：如 50%

3. 系统返显识别结果供确认并支持修改

3.2.12.3 业务规则

1. 支持 jpg/png 格式上传

2. 识别失败允许手动修改

3.2.12.4 输入和输出

序号	要素分类	字段名称	是否必填	枚举值	备注
1	输入要素	图片	是		支持多张
2	输出要素	合同金额			
		当前人力成本			
		项目成员信息			姓名、角色、部门、级别、已报工时
		项目名称			

3.2.13 业务功能：成本偏差分析-项目信息确认

3.2.13.1 业务流程

1. 回显大模型识别提取的信息
2. 用户确认返显结果
3. 选择成本偏差分析基准

3.2.13.2 业务功能详述

1. 回显大模型识别提取的信息
2. 补充项目成员职级（下拉：P3/P4/P5/P6/P7/P8/外包）、角色、当前已报工时
   (1) P3:0.08 P4: 0.11 P5：0.16 P6：0.21 P7：0.26 P8：0.36 外包：单价（可编辑）
3. 设置项目成员角色（支持增删改查）
   (1) 项目负责人/产品经理/UI 设计/开发工程师/测试工程师/项目经理/技术经

理/...

4. 选择成本偏差分析基准：

(1) 模式 1：上传工作量评估附件（推荐）

① 大模型解析工作量评估附件，计算各阶段工作量占整体工作量比例

(2) 模式 2：系统默认阶段成本比例，支持修改，但各阶段比例之和为 1

① 需求：15% 设计：16% 开发：35% 技术测试：20% 性能测试：8% 投产：6%

5. 项目预期利润空间：如 20%

3.2.13.3 业务规则

1. 大模型识别出来的信息返显可修改，未识别出的为空即可
2. 成本偏差分析基准附件为标准工作量附件：至少包含项目阶段和工作量这 2 项
3. 系统默认阶段成本比例，支持修改，但各阶段比例之和为 1

3.2.13.4 输入和输出

序号	要素分类	字段名称	是否必填	枚举值	备注
1	输入要素	项目名称			
		项目人员信息			角色、部门、级别、已报工时
		成本偏差分析基准			1 工作量评估表 2 自定义
		预期利润空间			
2	输出要素				

3.2.14 业务功能：成本偏差分析-成本核算（核心）

3.2.14.1 业务流程

1. 补充完成项目信息
2. 系统成本和预期自动核算
3. 图形化展示界面及调整建议

3.2.14.2 业务功能详述

1. 阶段成本核算公式

   各角色成本 = Σ（各角色人员已报工时/8 ）* 单价

   (1) 需求成本 = Σ产品经理角色成本

   (2) 设计成本 = ΣUI 设计成本 +Σ（开发工程师成本 + 技术经理成本）× 0.3

   (3) 开发成本 =Σ（开发工程师成本 + 技术经理成本）× 0.7

   (4) 技术测试成本 =Σ 测试工程师成本 × 0.7

   (5) 性能测试成本 =Σ 测试工程师成本 × 0.3

   (6) 投产成本 =Σ（需求+设计+开发+技术测试+性能测试）成本 × 0.02

   (7) 当前项目总成本 AC = Σ所有成员成本之和

2. 进度与偏差计算

   (1) 任务完成进度（%）= 【用户输入】或【DevOps 已完成任务数 / 总任

务数 × 100%】

(2) 当前成本消耗占比（%）= 当前项目总成本 / （项目合同金额（1-预期利润比例））

(3) 成本偏差 = 实际成本消耗占比 - 标准阶段成本占比

3. 各团队人员成本预期情况基于用户上传的工作量评估表

(1) 方案一：对存量项目进行成本偏差分析（当前方案）

① 产品团队预期成本：产品阶段工作量

② UI 团队实际成本：设计阶段工作量*0.5

③ 研发团队实际成本：设计阶段工作量*0.5+研发阶段工作量

④ 测试团队实际成本：技术测试阶段+性能测试阶段工作量

⑤ 管理团队成本：投产阶段工作来那个

(2) 方案二：对使用数字员工小 M 进行工作量成本评估的项目

① 使用小 M 完成工作量评估后，数据信息做持久化存储

② 各阶段的预期使用成本直接从数据库查询关联带出

4. 团队人员成本实际使用情况：

(1) 产品团队实际成本：∑产品经理角色成本

(2) UI 团队实际成本：∑UI 角色成本

(3) 研发团队实际成本：∑（开发工程师、技术经理）角色成本

(4) 测试团队实际成本：∑测试工程师角色成本

(5) 管理团队成本：∑（项目经理+项目负责人）角色成本

3.2.14.3 业务规则

1. 利润空间：项目经理预期的利润空间，至少将税率、外包采购、售前、硬件

设备等其他等成本包住

2. 如果用户上传的是工作量评估表：标准阶段成本占比按照工作量评估表计算；

3.2.14.4 输入和输出

序号	要素分类	字段名称	是否必填	枚举值	备注
1	输入要素	项目名称			
		项目合同金额			
		项目人员信息			
		Devops 进度信息	否		
		工作量评估表			
		成本评估标准			
2	输出要素	项目各阶段预期成本			需求、设计、开发、技术测试、性能测试、投产上线
		项目各阶段实际成本			需求、设计、开发、技术测试、性能测试、投产上线
		各团队预期成本			产品、UI、研发、测试、管理
		各团队实际成本			产品、UI、研发、测试、管理

3.2.15 业务功能：成本偏差分析-可视化图表展示

3.2.15.1 业务流程

根据项目信息和当前成本核算结果，给出可视化界面，内容包含项目合同、当前成本消耗、成本消耗与任务进度比对、项目各阶段成本偏差分析、项目人员调整建议（非必须）以及当前所有人员成本明细。

3.2.15.2 业务功能详述

1. 成本消耗与任务比对：各阶段标准成本比例 vs 当前成本占比
2. 输出：成本偏差分析结论（正常/偏高/偏低）
3. 图表：各阶段成本偏差折线图（偏差趋势）
   (1) 横轴：项目阶段（需求、设计、开发、技术测试、性能测试、投产）
   (2) 纵轴：成本占比（%）
   (3) 展示 2 条折线图
      ① 实际各阶段成本折线：
      ② 预期各阶段成本折线：大模型解析用户上传的工作量评估表，
   (4) 交互：鼠标 focus 时显示实际成本占比、预期成本占比、当前阶段实际成本
4. 图表：各团队人员成本使用情况（柱形图展示）
   (1) 横轴：团队（产品团队、UI 团队、研发团队、测试团队、项目管理团队）
   (2) 纵轴：各团队成本占比（%）
   (3) 双柱形图：

① 团队实际成本占比：

② 预期各团队成本占比：大模型解析用户上传的工作量评估表

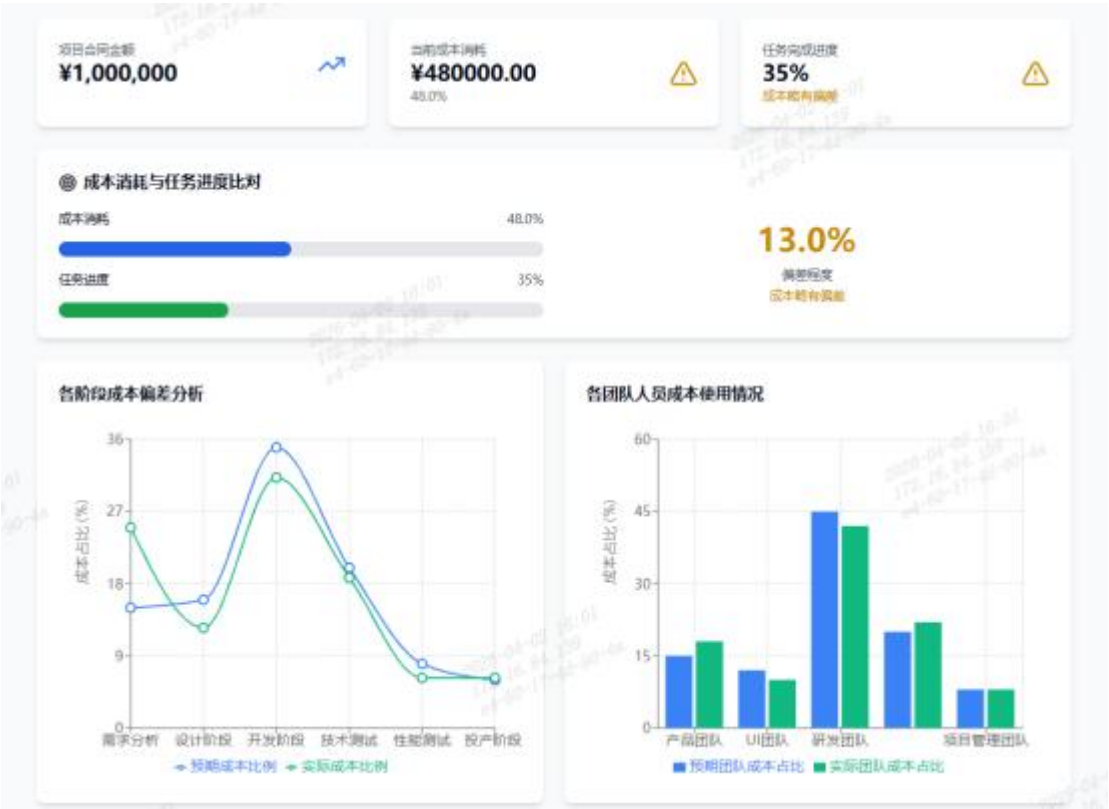
(4) 交互：鼠标 focus 时显示实际团队成本占比、预期团队成本占比、当前团队实际成本

5. 项目人员调整建议：

(1) 大模型根据当前项目的成本偏差情况、团队人员成本使用情况、进度情况给出适合的人员调整建议

(2) 建议包含：不同岗位人员的建议使用情况、按建议执行后的预期情况

6. 详细成本分析：每个人在当前项目成本情况



3.2.15.3 业务规则

暂无

3.2.15.4 输入和输出

序号	要素分类	字段名称	是否必填	枚举值	备注
1	输入要素	项目阶段预期成本比例			
		项目阶段实际成本比例			
		各团队预期成本比例			
		各团队实际成本比例			
2	输出要素	项目名称			

		项目合同金额			
		成本消耗进度分析			
		各阶段成本分析			
		各团队成本分析			
		项目人员调整建议			
		项目成本明细			